

3.3 方法一: 预测分支失败。沿失败的分支继续处理指令, 当确定分支是失败时, 即把分支指令看作一条普通指令, 流水线正常流动; 当确定分支成功时, 流水线就把在分支指令之后取出的指令转换为空操作, 并按分支目标地址重新取指令执行;

方法二: 预测分支成功。具体类似方法一;

方法三: 延迟分支。把延迟分支看成由原来的分支指令和若干个延迟槽构成。不管分支是否成功, 都要按顺序执行延迟槽中的指令。

共同特点: 它们对分支的处理方法在程序的执行过程中始终是不变的。它们要么总是预测分支成功, 要么总是预测分支失败。

No.

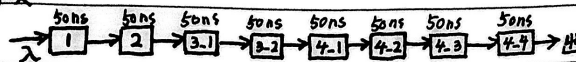
Date.

$$3.6(1) TP = \frac{10}{(50+50+100+200) + (10-1) \times 200} = \frac{1}{220}$$

$$E = \frac{10 \times (50+50+100+200)}{(50+50+100+200) + (10-1) \times 200} \approx 45.45\%$$

(2) 瓶颈在3和4段

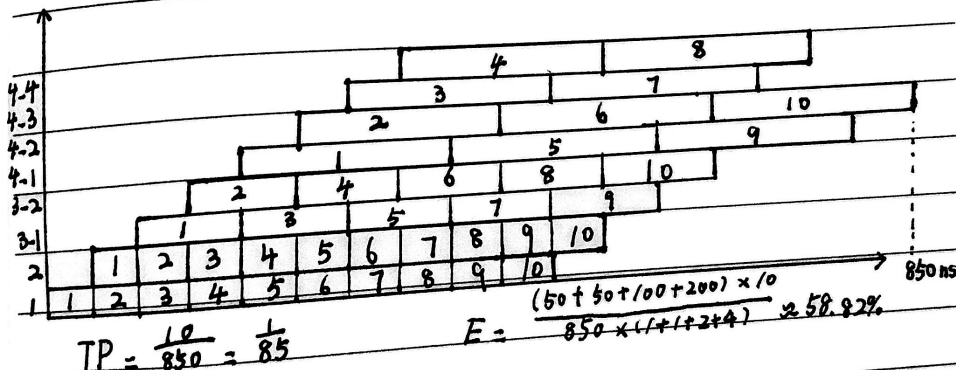
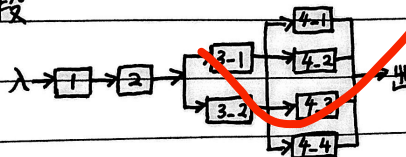
① 细分瓶颈段



$$TP = \frac{10}{(8+10-1) \times 50} = \frac{1}{85}$$

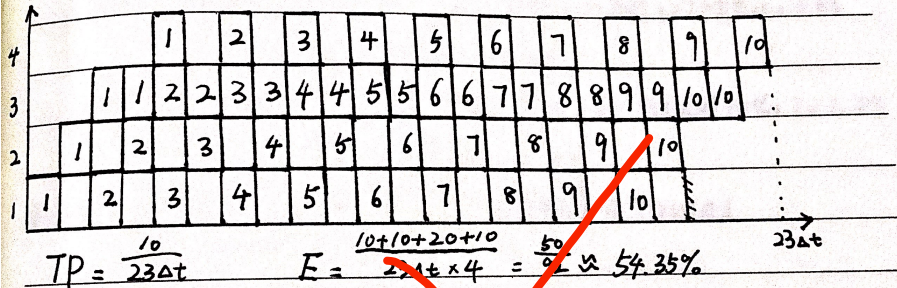
$$E = \frac{10}{8+10-1} = \frac{10}{17} \approx 58.82\%$$

② 重复设置瓶颈段



3.7(1) 流水线会停顿, 推迟除第3段外其它操作。

(2) $TP_{max} = \frac{1}{2\Delta t}$



(3) 可以重复设置3段功能部件, 无停顿总时间 = $(4+10)\Delta t$

$TP = \frac{10}{14\Delta t} = \frac{5}{7\Delta t}$

3.12 不处理, $CPI = 1 + 20\% \times 2 + 5\% \times 1 = 1.45$

加速比 = $1.45 / 1 = 1.45$

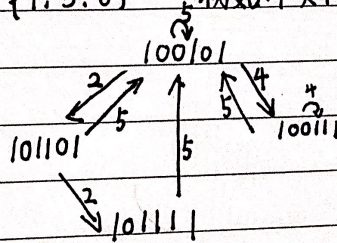
预测分支成功: $CPI = 1 + 20\% \times (60\% \times 1 + 40\% \times 2) + 5\% \times 1 = 1.33$

加速比 = $1.33 / 1 = 1.33$

预测分支失败: $CPI = 1 + 20\% \times (60\% \times 2 + 40\% \times 0) + 5\% \times 1 = 1.29$

加速比 = $1.29 / 1 = 1.29$

3.10(1) 禁止表为 {1, 3, 6} 初始冲突向量为 100/01



(2) 允许不等间隔的最优策略是 (2, 2, 5). $TP_{max} = \frac{1}{(2+2+5)\Delta t} = \frac{1}{9\Delta t}$

等间隔的最优策略是 (4, 4). $TP_{max} = \frac{1}{4\Delta t}$

(3) 不等间隔: $TP = 10 / (2+2+5+2+2+5+2+2+5+7)\Delta t = \frac{5}{17\Delta t}$

加速比 = $\frac{7 \times 10\Delta t}{(2+2+5+2+2+5+2+2+5+7)\Delta t} \approx 2.06$

等间隔: $TP = 10 / (4 \times 9 + 7)\Delta t = \frac{10}{43\Delta t}$

加速比 = $\frac{7 \times 10\Delta t}{(4 \times 9 + 7)\Delta t} \approx 1.63$

100